**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

# Отчет

по лабораторной работе №1 «Поиск точек локальных экстремумов»

по дисциплине «**Математический анализ**»

Автор: Коротков Арсентий Максимович

Факультет: ИТиП

Группа: M3236

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург, 2021

**57 вариант**

Задание: для данной функции $z = x^3y^5(4 - x - 7y)$ найти точки локальных экстремумов.

## Часть 1. Аналитический метод

Вариант 57

Часть 1

1.1

$f(x,y) = x^3y^5(4-x-7y)$

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2y^5(4-x-7y) + x^3y^5(-1) = x^2y^5(12-4x-21y) = 0 \\ f'_y = 5x^3y^4(4-x-7y) + x^3y^5(-7) = x^3y^4(20-5x-42y) = 0 \end{cases}$$

$\exists x = 0 \Rightarrow \underline{(0, y)}$ – реш системы

$\exists y = 0 \Rightarrow \underline{(x, 0)}$ – реш системы

$\exists x, y \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} 12-4x-21y = 0 \\ 20-5x-42y = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} -60+20x+105y = 0 \\ 80-20x-168y = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow 20-63y = 0 \Rightarrow y = \frac{20}{63} \Rightarrow \underline{\left(\frac{4}{3}, \frac{20}{63}\right)}$ – реш сист.

$x = \frac{4}{3}$

1.2

$f''_{xx} = 2xy^5(12-4x-21y) + x^2y^5(-4) = xy^5(24-12x-42y) =$
$= 6xy^5(4-2x-7y)$

$f''_{yy} = 4x^3y^3(20-5x-42y) + x^3y^4(-42) = x^3y^3(80-20x-210y) =$
$= 10x^3y^3(8-2x-21y)$

$f''_{xy} = f''_{yx} = 5x^2y^4(12-4x-21y) + x^2y^5(-21) = x^2y^4(60-20x-126y) =$
$= 2x^2y^4(30-10x-63y)$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 6xy^5(4-2x-7y) & 2x^2y^4(30-10x-63y) \\ 2x^2y^4(30-10x-63y) & 10x^3y^3(8-2x-21y) \end{pmatrix}$$

$(x,0)$: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ не вып. дост. ус-е

$(0,y)$: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ не вып. дост. ус-е

$\left(\frac{4}{3}, \frac{20}{63}\right)$: $\left(\frac{20}{63}\right)^5 \begin{pmatrix} -\frac{64}{9} & -\frac{112}{3} \\ -\frac{112}{3} & -\frac{1568}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_1 < 0,\ \Delta_2 > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ матрица определенная $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ в $\left(\frac{4}{3}, \frac{20}{63}\right)$ строгий максимум

(1.3) Ф-я имеет точку экстремума в $x^0$, если

$\exists U(x^0) : \forall x \in U(x^0)$ вып. $f(x) \leq f(x^0)$ $(f(x) \geq f(x^0))$

$\alpha\ (x,0)$ $\quad f(x,y) = x^3y^5(4-x-7y)$, $f(x,0)=0$

$\boxed{\Delta x > 0}$ $\quad \exists x = 4$ $\alpha\ (4+\Delta x, \Delta x) \in U(x^0) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(4+\Delta x, \Delta x) < 0$

$\alpha\ (4-\Delta x, \frac{\Delta x}{8}) \in U(x^0) \Rightarrow f(4-\Delta x, \frac{\Delta x}{8}) > 0$

$\Rightarrow$ не уд. опр.

$\exists x > 4$ $\alpha\ (x+\Delta x, \Delta x)$ $\quad f(x+\Delta x, \Delta x) < 0$, $f(x+\Delta x, -\Delta x) > 0$ $\quad$ $\alpha\ (x+\Delta x, -\Delta x)$

$\exists\ x < 4 \quad \Delta f(x - \Delta x, \Delta x) > 0$

$\Delta f(x - \Delta x, -\Delta x) < 0$

$\Rightarrow (x, 0)\ \forall x$ не уд. опр.

$(0, y)$ абсолютно аналогично

1.4

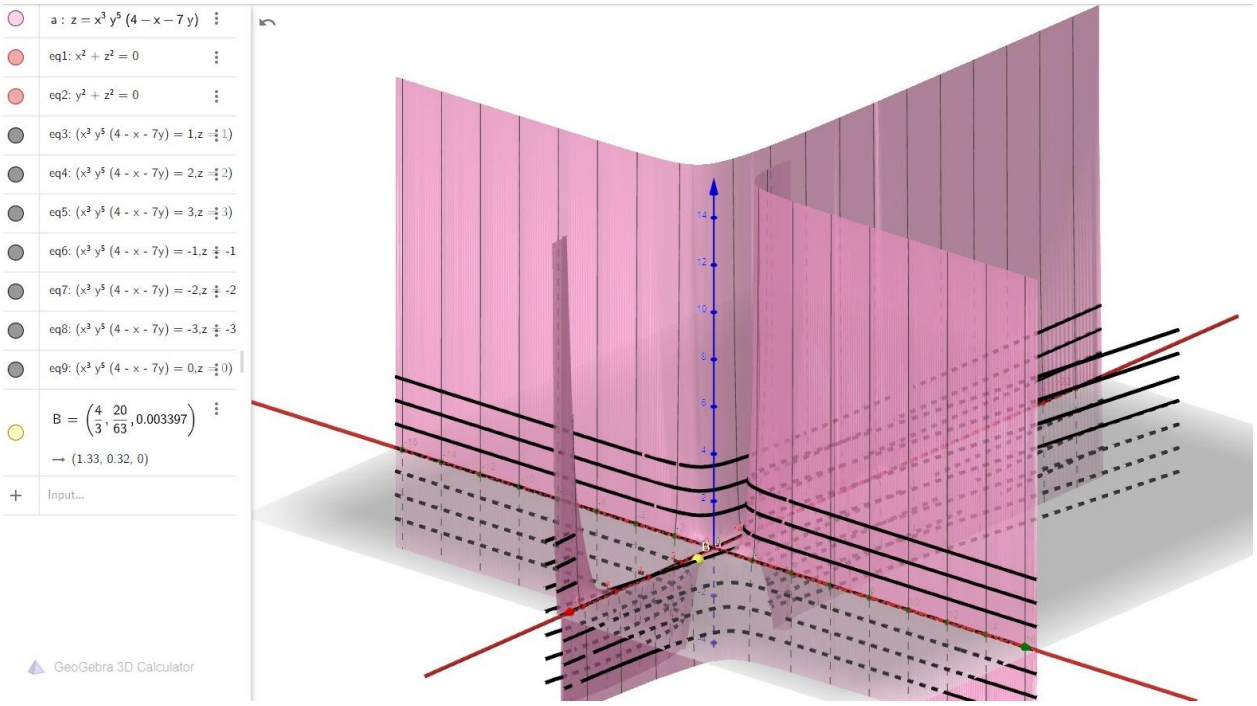
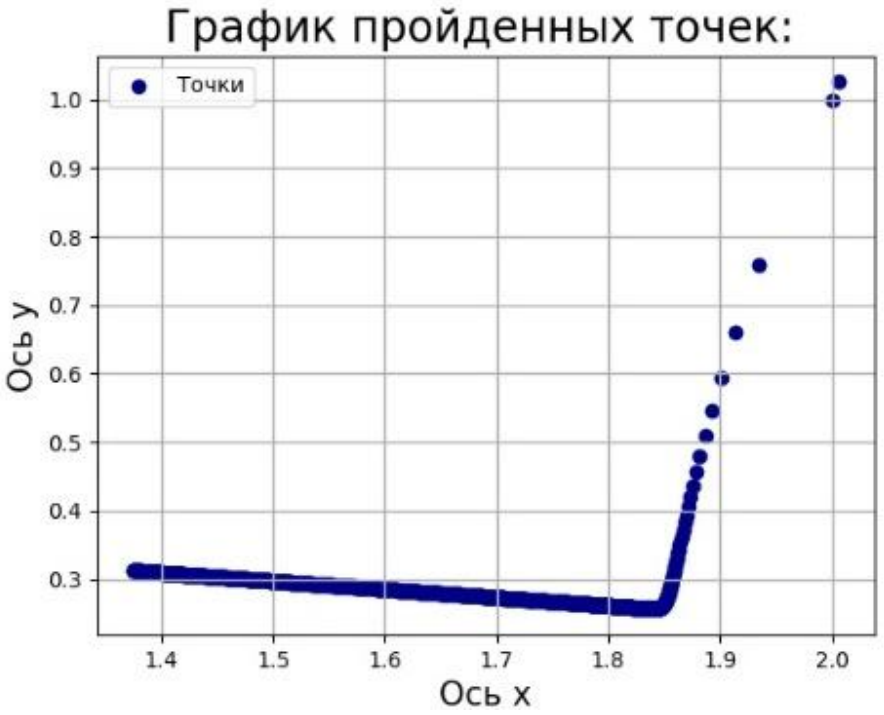


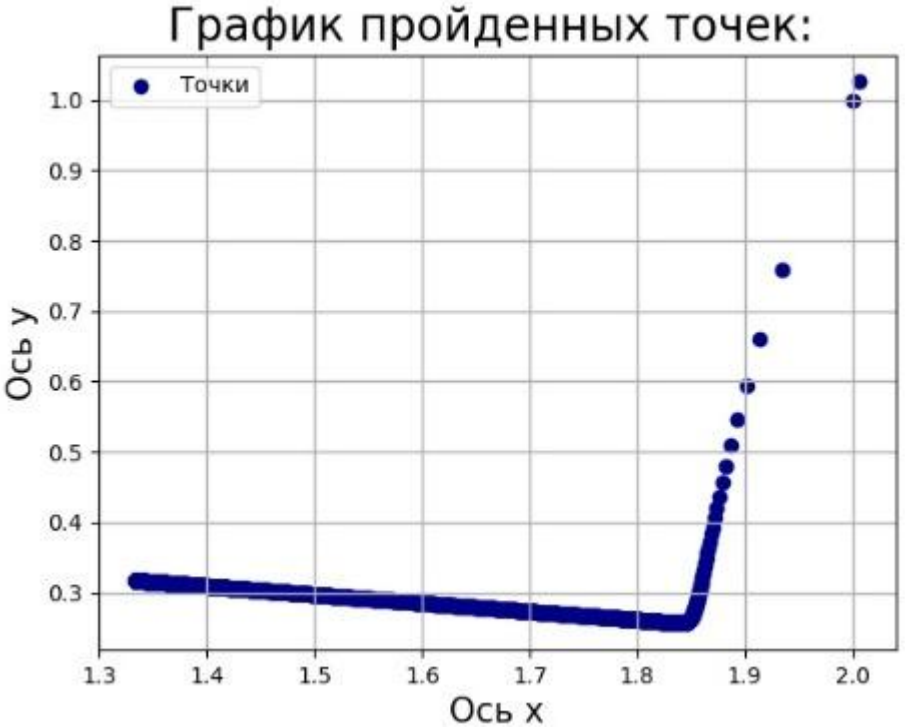

График функции, линии уровня и стационарные точки.

## Часть 2. Численный метод



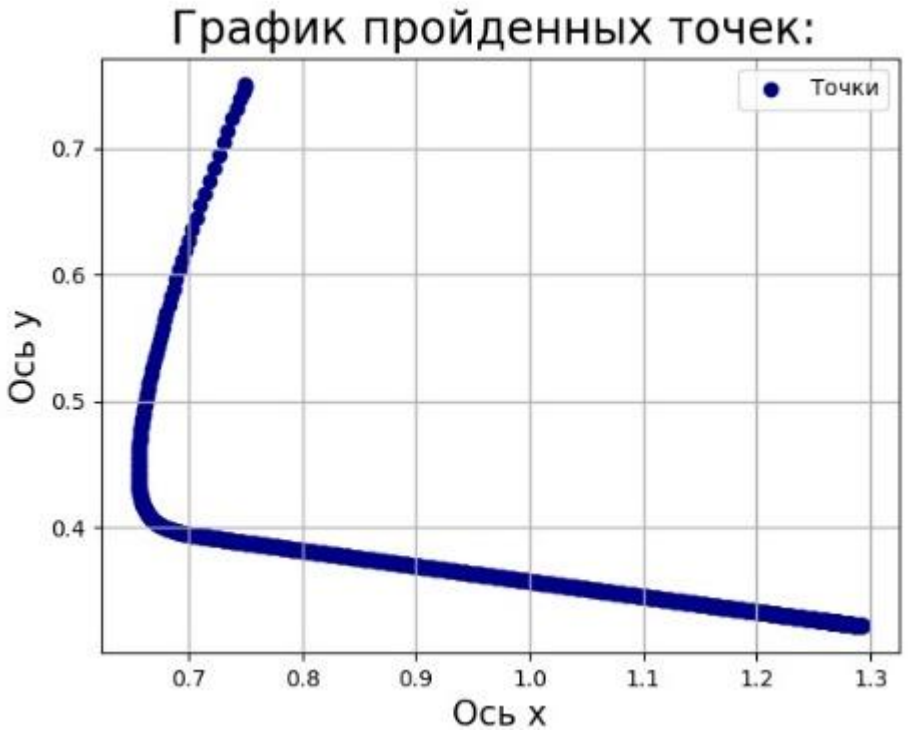

```
Введите абсциссу стартовой точки: 2
Введите ординату стартовой точки: 1
Введите критерий останова (eps или delta): eps

Критерий останова: eps, df < 1e-07
Количество итераций: 822
Координаты точки: (1.3745176679445017, 0.31251784103273694)
Значение функции: 0.003389672930980486
Время работы программы: 0.14100159999999917 sec
Модуль разницы с точным значением: 7.212682932120507e-06
```



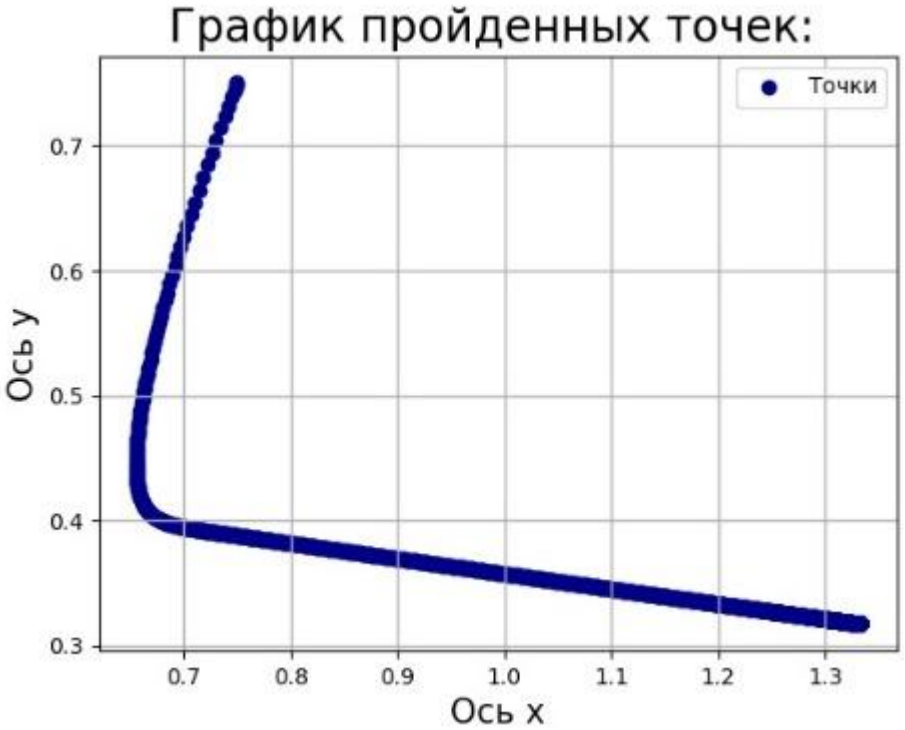

```
Введите абсциссу стартовой точки: 2
Введите ординату стартовой точки: 1
Введите критерий останова (eps или delta): delta

Критерий останова: delta, norm < 1e-09
Количество итераций: 1959
Координаты точки: (1.3333333918461652, 0.317460310435612)
Значение функции: 0.003396885613912593
Время работы программы: 0.1592627999999996 sec
Модуль разницы с точным значением: 1.3444106938820255e-17
```




```
Введите абсциссу стартовой точки: 0.75
Введите ординату стартовой точки: 0.75
Введите критерий останова (eps или delta): eps

Критерий останова: eps, df < 1e-07
Количество итераций: 823
Координаты точки: (1.2933648101460513, 0.32226057808430625)
Значение функции: 0.0033899529695009954
Время работы программы: 0.13647040000000032 sec
Модуль разницы с точным значением: 6.9326444116111705e-06
```




```
Введите абсциссу стартовой точки: 0.75
Введите ординату стартовой точки: 0.75
Введите критерий останова (eps или delta): delta

Критерий останова: delta, norm < 1e-09
Количество итераций: 1956
Координаты точки: (1.3333332750248674, 0.3174603244604879)
Значение функции: 0.0033968856139125923
Время работы программы: 0.15073300000000067 sec
Модуль разницы с точным значением: 1.431146867680866e-17
```

## Вывод.

Исходя из данных тестов программы можно сделать вывод, что программа при работе с критерием с дельта работает незначительно дольше, чем с eps, однако во много раз точнее.

## Код программы.

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import time

x0 = float(input("Введите абсциссу стартовой точки: "));
y0 = float(input("Введите ординату стартовой точки: "));
s = str(input("Введите критерий останова (eps или delta): "))

tic = time.perf_counter()

#x0 = 0.75;
#y0 = 0.75;

def F(x, y):
   return (x**3) * (y**5) * (4 - x - 7 * y);

def dFx(x, y):
   return (x**2) * (y**5) * (12 - 4 * x - 21 * y);

def dFy(x, y):
   return (x**3) * (y**4) * (20 - 5 * x - 42 * y);

def mod(x, y):
   return math.sqrt((x**2) + (y**2));

max = F(4 / 3, 20 / 63);

arrx = [x0];
arry = [y0];
arrz = [F(x0, y0)];

ak = 10**-4;
dz = abs(arrz[0]);
norm = mod(x0, y0);
e = 10**-7;
d = 10**-9;
N = 0;

if (s == "eps"):
   res = "eps, df < " + str(e);
```

```
    while dz > e:
        xk = arrx[len(arrx) - 1];
        yk = arry[len(arry) - 1];
        zk = arrz[len(arrz) - 1];

        xn = xk - ak * dFx(xk, yk);
        yn = yk - ak * dFy(xk, yk);
        zn = F(xn, yn);

        dz = abs(zn - zk);

        arrx.append(xn);
        arry.append(yn);
        arrz.append(zn);

        N = N + 1;
        ak = ak - (10**-3);
elif (s == "delta"):
    res = "delta, norm < " + str(d);
    while norm > d:
        xk = arrx[len(arrx) - 1];
        yk = arry[len(arry) - 1];
        zk = arrz[len(arrz) - 1];

        xn = xk - ak * dFx(xk, yk);
        yn = yk - ak * dFy(xk, yk);
        zn = F(xn, yn);

        dx = abs(xn - xk);
        dy = abs(yn - yk);
        norm = mod(dx, dy);

        arrx.append(xn);
        arry.append(yn);
        arrz.append(zn);

        N = N + 1;
        ak = ak - (10**-3);

fig, ax = plt.subplots();
ax.set_title("График пройденных точек: ", fontsize = 20)
ax.set_xlabel("Ось x", fontsize = 15);
ax.set_ylabel("Ось y", fontsize = 15);
ax.grid(linewidth = 1);
```

```
ax.scatter(arrx, arry, color = 'darkblue', label = "Точки");
ax.legend(loc = 'best');
plt.show();

toc = time.perf_counter();

print("\n" + "Критерий останова: " + res + "\n" + "Количество
итераций: " + str(N)
     + "\n" + "Координаты точки: (" + str(arrx[len(arrx) -
1])
     + ", " + str(arry[len(arry) - 1]) + ")" + "\n" +
"Значение функции: " + str(arrz[len(arrz) - 1]) + "\n"
     + "Время работы программы: " + str(toc - tic) + " sec"
+ "\n"
     + "Модуль разницы с точным значением: " + str(abs(max
- arrz[len(arrz) - 1])));
```